CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ

$A^k = \Sigma\, b_i^k\, B_i$: les B_i sont des polynômes en A

Énoncé

Soient $A, B_1, \dots, B_p \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $b_1, \dots, b_p$ des complexes deux à deux distincts, tels que $A^k = \sum_{i=1}^{p} b_i^k B_i$ pour tout $k \in \{0, \dots, p\}$.

1. Montrer que chaque B_i est dans $\mathbb{C}[A]$.
2. Montrer que A est diagonalisable.
3. Calculer A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La relation est donnée pour $k \leqslant p$ seulement.

Ce qu'on te demande. Étendre aux polynômes de degré $\leqslant p$: $P(A) = \sum P(b_i) B_i$.

Corrigé

1. La formule clé

Pour $P = \sum_{k=0}^{p} p_k X^k$ de degré $\leqslant p$:

$$P(A) = \sum_{k=0}^{p} p_k A^k = \sum_{k=0}^{p} p_k \sum_{i=1}^{p} b_i^k B_i$$

$$= \sum_{i=1}^{p} \Big(\sum_{k=0}^{p} p_k b_i^k \Big) B_i$$

$$= \sum_{i=1}^{p} P(b_i) B_i. \qquad (\mathcal{F})$$

2. Q1 · B_i ∈ ℂ[A]

On prend $P = L_i$, de degré $p-1 \leqslant p$: $(\mathcal{F})$ donne

$$L_i(A) = \sum_j L_i(b_j) B_j = B_i, \qquad B_i \in \mathbb{C}[A].$$

3. Q2 · Diagonalisable

$P_A = \prod_{k=1}^{p}(X - b_k)$ est de degré p et s'annule en chaque b_i. Par $(\mathcal{F})$: $P_A(A) = \sum_i P_A(b_i) B_i = 0$. P_A est scindé à racines simples (les b_k sont distincts) :

A est diagonalisable.

4. Q3 · Toutes les puissances

$X^k = QP_A + R$ avec $\deg R < p$. Comme $P_A(A) = 0$: $A^k = R(A)$. Et $R(b_i) = b_i^k$ (car $P_A(b_i) = 0$). Par $(\mathcal{F})$ appliquée à R :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad A^k = R(A) = \sum_{i=1}^{p} R(b_i) B_i$$

$$= \sum_{i=1}^{p} b_i^k B_i.$$

Le piège

Vouloir appliquer la relation pour $k > p$ directement : elle n'est donnée que pour $k \leqslant p$. C'est la division euclidienne qui permet d'étendre.

La méthode

Une relation vraie pour $1, X, \ldots, X^p$ s'étend par linéarité à tout $\mathbb{C}_p[X]$; avec Lagrange, on isole chaque terme.

Rappels de cours utilisés

- **Interpolation de Lagrange.** Pour $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ deux à deux distincts et $\mu_1, \dots, \mu_n$ quelconques, il existe un unique $P \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ avec $P(\lambda_i) = \mu_i$:

$$P = \sum_{i=1}^{n} \mu_i \prod_{j \neq i} \frac{X - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}.$$

- **Polynôme annulateur et diagonalisation.**

$$u \text{ diagonalisable} \iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples.}$$

Un polynôme est à racines simples quand il n'a aucune racine commune avec sa dérivée.